Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	10/4/2026	Primavera 2026

Duració: 1h30m. El test es recollirà als 25 minuts. Les preguntes tenen una única resposta correcta. Puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta.

TEST (4 punts)

Un paquet de 2000 bytes es transmet a 10 Mbps i el temps de propagació client-servidor és de 0.5 ms. Quin serà el retard mínim si hi ha 3 routers pel camí?

1. A. 5.3 ms B. 1.1 ms C. 6.9 ms D. 1.3 ms

Marca les respostes correctes sobre xarxes IP.

2. És una xarxa privada: A. 147.83.50.0/24 B. 150.203.0.0/16 C. 1.0.0.0/8 D. 192.168.50.0/24
3. És de classe B: A. 192.168.16.0/24 B. 10.0.0.0/8 C. 172.20.0.0/16 D. 200.0.0.0/24
4. És una adreça de subxarxa vàlida. A. 180.64.159.98/26 B. 172.16.0.1/16 C. 200.2.80.0/18 D. 172.16.32.0/20

Marca les respostes correctes sobre la subxarxa 10.0.0.0/25.

5. L'adreça broadcast és: A. 10.0.0.127 B. 10.0.0.255 C. 10.255.255.255 D. 10.0.0.128
6. La màscara de la subxarxa és: A. 255.255.255.128 B. 255.255.255.127 C. 255.255.255.0 D. 255.0.0.0
7. L'adreça unicast més gran és: A. 10.0.0.127 B. 10.255.255.127 C. 10.0.0.128 D. 10.0.0.126

Quin és el prefix que agrega les següents xarxes amb la màscara més gran?

8. 172.16.64.0/20, 172.16.80.0/21: A. 172.16.64.0/19 B. 172.16.32.0/18 C. 172.16.0.0/16 D. 172.16.64.0/18
9. 192.168.32.0/20, 192.168.48.0/21, 192.168.40.0/22: A. 192.168.32.0/18 B. 192.168.0.0/18 C. 192.168.48.0/19 D. 192.168.32.0/19

Marca les respostes correctes sobre els següents protocols.

10. IP: A. És un protocol de nivell 4 del model OSI. B. Garanteix que tots els paquets seran rebuts pel destí. C. Si hi ha fragmentació, els fragments del mateix paquet poden tenir diferent TTL. D. La capçalera té un camp de detecció d'errors per errors que es produeixen a tot el paquet IP.
11. ICMP: A. Permet detectar conflictes de duplicitat de paquets. B. Els missatges ICMP s'encapsulen en datagrames IP. C. Els paquets ICMP no passen per un router amb PNAT. D. Els missatges ICMP s'encapsulen en segments de nivell 4.
12. ARP: A. El missatge ARP Reply és broadcast. B. Permet conèixer l'adreça IP d'una interfície de xarxa a partir de l'adreça MAC. C. L'adreça de broadcast ARP és 255.255.255.255. D. Més d'un dispositiu pot respondre a un missatge ARP Request, però indica IP duplicada.
13. RIP: A. Una xarxa directament connectada és a 0 salts (mètrica 0, sense GW.) B. La mètrica infinita (Destination unreachable) és 15. C. Cada node envia actualitzacions a tots els routers de la xarxa. D. Totes falses

En una xarxa amb RIPv2, un dels routers té la següent taula d'encaminament. Marca la resposta correcta.

#	D	Gw	M	If
1	10.10.0.0/16	-	1	e1
2	10.20.0.0/16	-	1	e2
3	200.50.50.0/24	R1	3	e0
4	0.0.0.0/0	R1	2	e0

14. Xarxes directament connectades: A. (0.0.0.0/0, 10.10.0.0/16) B. (10.10.0.0/16, 10.20.0.0/16) C. (200.50.50.0/24, 10.20.0.0/16) D. (10.10.0.0/16, 200.50.50.0/24)

S'activa split-horizon. Quins seran el missatges d'update que enviarà per les interfícies indicades? Notació: $\{(D; M), \cdots\}$.

15. e0: A. {(10.0.0.0/8; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)} B. {(10.10.0.0/16; 2), (10.20.0.0/16; 2)} C. {(10.10.0.0/16; 1), (10.20.0.0/16; 1)} D. {(10.10.0.0/16; 1), (10.20.0.0/16; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)}
16. e1: A. {(10.10.0.0/16; 2), (10.20.0.0/16; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)} B. {(10.20.0.0/8; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)} C. {(10.20.0.0/8; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)} D. {(10.20.0.0/16; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)}
17. e2: A. {(10.10.0.0/16; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)} B. {(10.0.0.0/8; 1)} C. {(10.10.0.0/8; 1), (200.50.50.0/24; 3), (0.0.0.0/0; 2)} D. {(10.10.0.0/16; 2), (10.20.0.0/16; 2), (200.50.50.0/24; 4), (0.0.0.0/0; 3)}

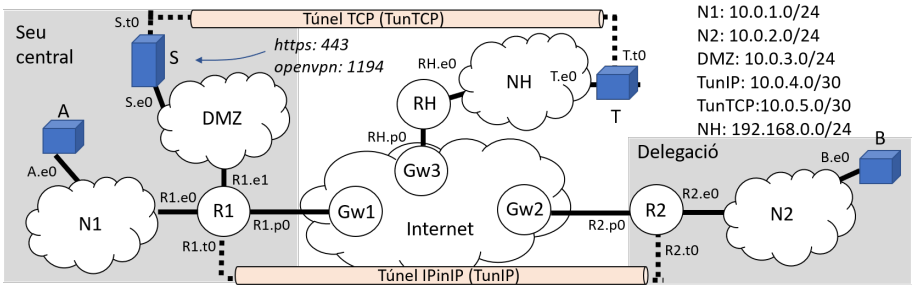
Marca les afirmacions correctes sobre seguretat IP.

18. ACLs: A. Una ACL és una llista ordenada de regles que s'aplica a tots els paquets que entren o surten d'una interfície d'un router. B. Permeten inspeccionar el contingut complet del paquet (payload) per bloquejar aplicacions específiques. C. S'apliquen només per filtrar tràfic sortint de xarxes internes cap a Internet. D. Serveixen per filtrar datagrames per evitar que surtin o entrin d'un router en funció d'informació que només es troba a la capçalera IP.
19. Túnels: A. Afegir un túnel no afecta a la taula d'encaminament del dispositiu. B. Permeten establir connexions segures encapsulant paquets dins d'altres protocols per protegir el contingut entre dues xarxes. C. Serveixen només per traduir adreces IP dins d'una xarxa privada. D. La interfície de xarxa d'un túnel és una interfície física.
20. PNAT: A. Totes falses B. Canvia l'adreça IP i port d'origen als paquets que entren de la xarxa pública a una privada, mantenint l'adreça IP i port de destinació. C. Canvia l'adreça IP i port d'origen als paquets que surten d'una xarxa privada a la pública, mantenint l'adreça IP i port de destinació. D. Canvia l'adreça IP de destinació mantenint el port de destinació als paquets que surten d'una xarxa privada a la pública.

Examen final de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	10/4/2026	Primavera 2026

Duració: 1h30m. El test es recollirà als 25 minuts. Les preguntes tenen una única resposta correcta. Puntuen p, $-p/3$ si error, 0 sense resposta.

Problema IP (6 punts)



La figura mostra una xarxa corporativa que uneix una seu central i una delegació mitjançant un túnel IPinIP. També permet que treballadors remots puguin accedir a la xarxa corporativa a través d'un túnel IP sobre TCP, del tipus openvpn, que té la terminació al servidor S. Quan S treu la capçalera externa dels paquets del túnel, manté la adreça de T a la capçalera IP. El treballador T ha establert un túnel d'aquest tipus amb S. El router RH fa una funció de PNAT. La comunicació entre els equips de la seu central i la delegació es fa sempre a través del túnel IPinIP. Tots els equips de la seu i la delegació accedeixen a Internet a través del router R1 (quan els equips de la delegació accedeixen a Internet també han de fer servir el túnel). El servidor S está situat a una DMZ, amb https (443) i VPN (1194) accessibles des d'Internet. Es poden resoldre noms (53). Hem configurat un PNAT a R1 i tenim tallafocs (firewall) pel tràfic d'entrada i sortida dels interfaces p0 tan a R1 com a R2 (pel tràfic de sortida, primer actúa el PNAT i després el ACL, al inrevés pel tràfic d'entrada)

Digues quina taula d'encaminament a R1, R2, RH, B, S, T és correcta? (Net/mask, Gw, Iface)

1. R1: A. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (TunIP, -, t0), (N2, Gw1, p0), (0.0.0.0/0, Gw1, p0)
   B. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (N2, Gw1, p0), (0.0.0.0/0, Gw1, p0)
   C. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (TunIP, -, t0), (N2, R2.t0, t0), (Gw1/32, -, p0), (TunTCP, S.e0, e1), (0.0.0.0/0, Gw1, p0)
   D. (N1, -, e0), (DMZ, -, e1), (TunIP, -, t0), (0.0.0.0/0, R2.t0, t0)
2. R2: A. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0)
   B. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (NH, Gw2, p0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0), (R1.p0/32, Gw2, p0)
   C. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (TunTCP, Gw2, p0), (Gw2/32, -, p0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0)
   D. (N2, -, e0), (TunIP, -, t0), (Gw2/32, -, p0), (0.0.0.0/0, R1.t0, t0), (R1.p0/32, Gw2, p0)
3. RH: A. (NH, -, e0), (TunTCP, T.e0, e0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
   B. (NH, -, e0), (DMZ, T.e0, e0), (Gw3/32, -, p0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
   C. (NH, -, e0), (Gw3/32, -, p0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
   D. (NH, -, e0), (N2, Gw3, p0), (0.0.0.0/0, Gw3, RH.p0)
4. B: A. (N2, -, e0), (N1, R2.e0, e0), (DMZ, R2.e0, e0)
   B. (N2, -, e0), (NH, R2.e0, e0), (0.0.0.0/0, R2.e0, e0)
   C. (N2, -, e0), (TunTCP, R2.e0, e0), (0.0.0.0/0, R2.e0, e0)
   D. (N2, -, e0), (0.0.0.0/0, R2.e0, e0)
5. S: A. (DMZ, -, e0), (TunTCP, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
   B. (DMZ, -, e0), (NH, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
   C. (DMZ, -, e0), (NH, -, t0), (TunTCP, -, t0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
   D. (DMZ, -, e0), (0.0.0.0/0, R1.e1, e0)
6. T: A. (NH, -, e0), (TunTCP, -, t0), (10.0.0.0/8, S.t0, t0), (0.0.0.0/0, RH.e0, e0)
   B. (NH, -, e0), (0.0.0.0/0, RH.e0, e0)
   C. (NH, -, e0), (TunTCP, -, t0), (0.0.0.0/0, RH.e0, e0)
   D. (NH, -, e0), (0.0.0.0/32, S.t0, t0)

Executem la comanda ping. Digues quina combinació de capçaleres a la SORTIDA de les interfícies corresponents és correcta. Notació: IP: (@org, @dst, Protocol), UDP: (Port_org, Port_dst). Si hi ha dues capçaleres IP, la capçalera externa s'escriu primer.

7. B> ping A: A. R2.p0: (B.e0, A.e0, ICMP) B. R1.e0: (R2.p0, R1.p0, IPinIP), (B.e0, A.e0, ICMP) C. R2.p0: (R2.p0, R1.p0, ICMP) D. R2.p0: (R2.p0, R1.p0, IPinIP), (B.e0, A.e0, ICMP)
8. T> ping A: A. R1.e0: (T.t0, A.e0, ICMP) B. RH.p0: (T.e0, S.e0, UDP), (30000, 1194), (S.t0, A.e0, ICMP) C. R1.e0: (R1.p0, A.e0, ICMP) D. RH.p0: (RH.p0, A.e0, ICMP)

Digues quina ACL es correcta (no consideris ICMP). Notació: (Protocol, Net_org, Net_dest, Port_org, Port_dst, Action)

9. R1.p0 OUT: A. (TCP, any, any, >= 1024, any, Accept), (UDP, R1.p0, -, >=1024, 53, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
   B. (TCP, any, any, >= 1024, any, Accept), (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
   C. (TCP, any, any, >= 1024, any, Accept), (UDP, R1.p0, -, >=1024, 53, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
   D. (TCP,any,any,>= 1024, any,Accept), (IPinIP,R1.p0,R2.p0,-,-,Accept), (UDP, R1.p0, -, >=1024, 53, Accept), (TCP, R1.p0, any, 1194, any, Accept), (TCP, R1.p0, any, 443, any, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
10. R2.p0 IN: A. (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (UDP, R2.p0, any, 1194, any, Accept), (TCP, R2.p0, any, 443, any, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
    B. (IP, any, any, any, any, Deny), (UDP, R2.p0, -, >=1024, 53, Accept), (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept)
    C. (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (IP, any, any, any, any, Deny)
    D. (IP, any, any, any, any, Deny), (IPinIP, R1.p0, R2.p0, -, -, Accept), (TCP, R2.p0, any, 1194, any, Accept), (TCP, R2.p0, any, 443, any, Accept)